

糸でつながるYou&I～長距離糸電話の開発・糸と振動板の関係～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理工学講座 20回生 青野太琥登 川口昂紀 肥田叶夢

序論

【動機】

- ・長い距離で糸電話を用いて会話をすることが出来れば楽しいし、なぜこのように音が伝わっているのだろう と疑問を持つことができ、学習のネタに繋がると考え たから。

【リサーチクエスチョン】

- ・どうすれば音を遠くに伝えることができるのだろう

【仮説】

- ・振動しやすく、音の波を吸収しにくい糸が適している と考えたため軽くて硬い糸を使う

研究手法1

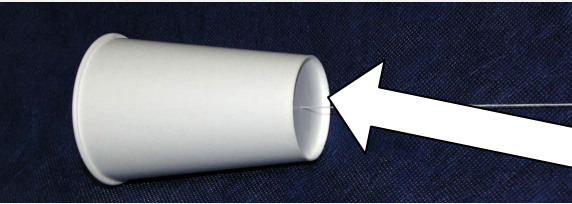
- ・5種類の糸と2種類の振動板を用いて、合計10種類 の糸電話を作成。

- ・片側からスマホで一定の音を出して、反対側でスマ ホのアプリを用いて糸電話を通したときの音の大き さを測定
 - ＊ その音が何デシベルなのかを測る。

- ・音の伝わりやすさと素材の関係を調べる

- ・糸の素材の違いによる音の大きさの変化を測定する

- ・振動板の素材を紙コップ(k.k.)に固定し、糸をタコ糸(t)木綿糸(o)ポリプロピレン(pp)ピアノ線(p i)銅線(cu)に変化させ、値を測定した



コップの底を
振動板とする

結果と考察1

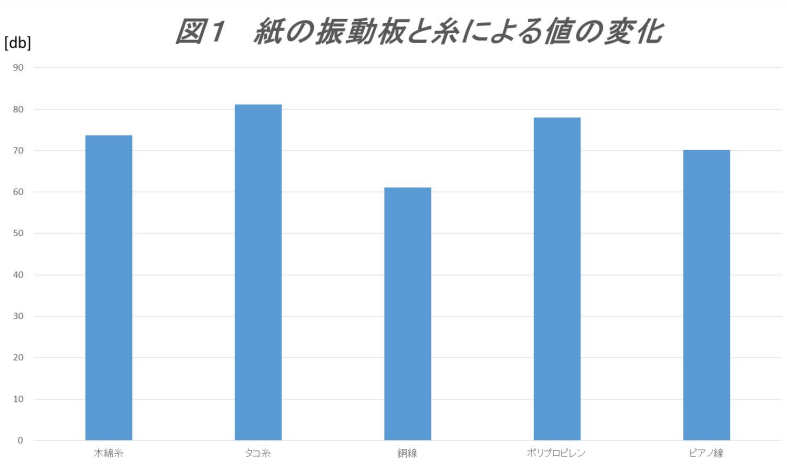


図1は紙の振動板を用いた時の糸の素材による音の変化を示している。

これらの結果より以下のことがわかった

- ・釣り糸が一番音を伝えやすいということ
- ・金属の糸は音を伝えにくいということ

研究手法2

- ・糸の素材を変えず振動板の素材の違いによる音の大きさの変化を測定する。

- ・方法は実験1と同じで、同じ糸で振動板によってどのように値が変わるのかを考察する。

- ・測定した音の平均値をとり、グラフによって可視化 し、値を比べる。

結果と考察2

実験の結果から以下のことがわかった

- ・紙コップとタコ糸の組み合わせ(k.k.t)が一番平均値が大きいということ。
- ・金属線は音を伝えにくいということ。
- ・振動板の素材の紙はプラスチックのものと比べ薄く柔らかいので糸の振動を伝えやすいということ。
- ・すべての糸の素材においてプラスチックコップより紙コップを利用したときの方が値が大きい ということ。

組合せ\回数	1	2	3	4	5	ave
紙/木綿糸	72.5	73.8	74.9	73.7	73.8	73.74
プラスチック/木綿糸	61.3	62.3	62.0	60.9	61.2	61.54
紙/銅	61.0	62.2	60.2	59.1	63.2	61.14
プラスチック/銅	57.0	56.0	56.1	55.5	55.9	56.1
紙/ポリプロピレン	79.3	79.3	79.6	76.0	75.5	77.94
プラスチック/ポリプロピレン	57.8	57.5	60.2	57.2	61.7	58.88
紙/ピアノ線	70.4	69.8	71.4	66.4	73	70.2
プラスチック/ピアノ線	52.4	53.1	56.5	58.5	55.3	55.16
紙/釣り糸	81.3	80.9	81.2	81.1	81.5	81.2
プラスチック/釣り糸	48.9	46.5	45.8	52.2	50.2	48.72

※黒縁の棒は振動板が紙 縁なしは振動板がプラスチック
青→木綿糸 赤→銅線 緑→ポリプロピレン 黄→ピアノ線 ピンク→タコ糸

結論

- ・105メートルの糸電話で実験したときに糸がたるんでいたけれど音を伝えることができたので、糸電話では張力に関係なく糸と振動板の素材によって音の伝え方が変わると考える。
- ・糸と振動板の組み合わせによって値が変化しているのもっとたくさんの組み合わせで実験をすることによって自分たちのリサーチクエスチョンは解決できると考える。

引用文献または参考文献

「糸を伝える波は縦波か横波か」
https://www.chiba-c.ed.jp/funako/ftp_kousin/ssh/reserch/2019/2019_01p1.pdf
「糸電話の音の変化」
<https://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/kenchuuri/img/file82.pdf>